Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Tarea #2

Sistema de control de acceso en RAPTOR

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Período estimado: 08/08/2026 a 16/08/2026

Índice

1. Marco Formativo..... 2

1.1 Valores..... 2

1.2. Competencia(s)..... 2

1.3 Objetivo..... 2

2. Material de apoyo..... 2

3. Actividad..... 3

3.1 Entregables y formato de Entrega..... 3

4. Cronograma..... 4

5. Rúbrica de calificación..... 4

5.1. Requisitos para optar a Calificación..... 4

5.2 Detalle de la Calificación..... 4

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad profesional	Actuar conforme a normas, estándares y buenas prácticas vigentes en el ejercicio técnico.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

1.3 Objetivo

Implementar en RAPTOR condiciones compuestas con AND, OR y NOT que evalúen múltiples credenciales y produzcan un resultado lógico coherente, evaluando correctamente todas las combinaciones y obteniendo al menos 61 de 100 puntos dentro del periodo de elaboración, como base de las banderas y del selector de operaciones de la Práctica 1.

2. Material de apoyo

- Documentación oficial de RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com
- Apuntes y diapositivas del curso.
- Videos introductorios sobre operadores lógicos AND, OR y NOT.

3. Actividad

Implemente un sistema de control de acceso para un edificio corporativo. El sistema solicita (1 = sí, 0 = no): ¿tiene tarjeta?, ¿registró huella?, ¿tiene llavero electrónico? y ¿tiene PIN activo?; luego el área (1 = Comedores, 2 = Oficinas, 3 = Datacenter).

Área	Acceso permitido si
Comedores (riesgo bajo)	tarjeta OR llavero
Oficinas (riesgo medio)	(tarjeta AND huella) OR (llavero AND PIN)
Datacenter (riesgo alto)	tarjeta AND huella AND PIN AND NOT llavero

El llavero no es válido en el datacenter por ser una credencial de menor seguridad.

El sistema debe mostrar

• Si el acceso fue concedido o denegado y, si fue denegado, qué condición no se cumplió.
• Bandera **ALERTA** (1 si se intentó acceder al datacenter sin huella, de lo contrario 0).
• Bandera **ACCESO_PARCIAL** (1 si el usuario tiene algunas credenciales pero no todas las requeridas, de lo contrario 0).

Restricciones

• Usar exclusivamente RAPTOR; solo operadores lógicos, condicionales y variables numéricas o de texto.
• No se permiten arreglos ni procedimientos.
• Toda entrada debe validarse: un valor distinto de 0/1 en las credenciales o distinto de 1, 2 o 3 en el área se solicita nuevamente sin cerrar el sistema.

Entregable: un único PDF con (1) análisis del problema (descomposición, entradas, procesos y salidas), (2) capturas del diagrama de flujo, (3) capturas del funcionamiento con datos de prueba (mínimo 4 combinaciones), (4) reflexión y aplicación práctica y (5) conclusión.

Sección adicional obligatoria (cuadro de texto en UEDI): en el cuadro de texto adicional al de carga de archivos, escriba su *Reflexión y aplicación práctica* (¿qué aprendí con esta tarea? y ¿cómo aplicaré este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?) y una *Conclusión*. La reflexión debe ser respondida por el estudiante con sus propias palabras, no con inteligencia artificial.

3.1 Entregables y formato de Entrega

Entregable	Formato y canal de entrega
Reporte / Documento	Un único PDF (carátula + contenido) entregado en UEDI
Archivo RAPTOR (opcional)	.rap adjunto en UEDI

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 4	08/08/2026
Entrega de Tarea	Semana 5	16/08/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

No.	Requisitos indispensables	Cumple (Sí/No)
1	Entregar un único archivo PDF en UEDI antes de la fecha límite (16/08/2026).	Sí / No
2	El PDF incluye carátula con nombre completo y carnet.	Sí / No
3	La reflexión y la conclusión son redactadas por el estudiante, sin inteligencia artificial.	Sí / No
4	Trabajo original: la copia total o parcial implica nota de cero.	Sí / No

5.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Análisis	25	Descomposición clara con entradas, procesos y salidas correctamente identificados.	
1.2	Diagrama de flujo	30	Capturas del diagrama en RAPTOR correctas, completas y legibles.	
1.3	Funcionamiento	30	Capturas de la ejecución que demuestran los resultados esperados con al menos 4 combinaciones de condiciones distintas.	
1.4	Reflexión y conclusión	15	Reflexión propia (no generada con IA) sobre lo aprendido y su aplicación, más una conclusión de la tarea.	
	Total	100		